

Steuerung spezialisierter Kreislaufgebiete: Skelettmuskulatur und Splanchnikusgebiet. Anpassung des Kreislaufs an Lagewechsel und Muskelarbeit

1 · Skelettmuskelkreislauf

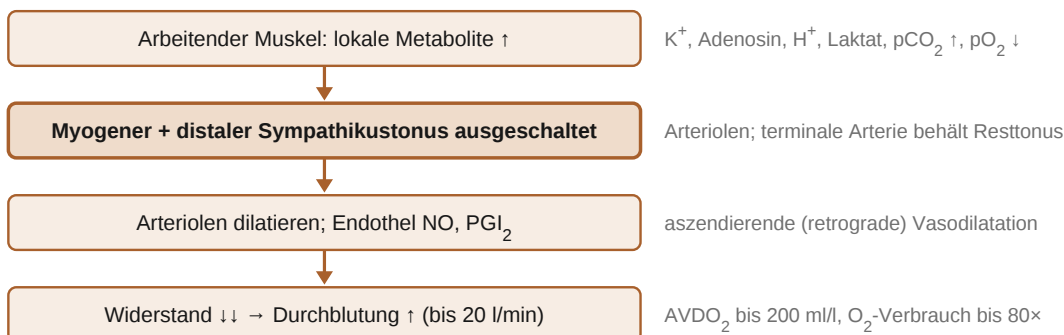
Die Skelettmuskulatur ist mit rund 25 kg das größte Einzelorgan und bestimmt Ruhe wie Belastung die Kreislaufumverteilung. In Ruhe fließen $\sim 1,1$ l/min (~ 20 % des HZV)* durch den Muskel bei durchschnittlicher $AVDO_2$ (50 ml O_2 /l Blut). Bei maximaler dynamischer Arbeit steigt die Durchblutung bis **~ 20 l/min ($\sim 20\times$)** und die $AVDO_2$ bis 200 ml O_2 /l (nahezu 100 % Entsättigung); der O_2 -Verbrauch kann sich so bis zu **80-fach** steigern.

Normwerte im Überblick

Gebiet	Ruhe	Anteil HZV	$AVDO_2$	Bei Belastung
Skelettmuskel	$\sim 1,1$ l/min*	~ 20 %	50 ml/l	bis 20 l/min; $AVDO_2$ bis 200 ml/l
Splanchnikus (V. hepatica)	$\sim 1,5$ l/min	~ 25 %	40 ml/l	gedrosselt (Redistribution)
– Pfortader (GI-Trakt)	0,8–1,3 l/min			
– A. hepatica	0,3–0,5 l/min			

Gefäßsteuerung in drei Zuständen

In **Ruhe** dominiert ein hoher myogener Tonus, der sympathische Ruhetonus ist mittelgradig, die metabolische Dilatation gering. Im **arbeitenden Muskel** schalten die lokalen Metabolite (K^+ , Adenosin, H^+ , Laktat, $pCO_2 \uparrow$, $pO_2 \downarrow$) den myogenen Tonus praktisch aus und heben den sympathischen Tonus in den Arteriolen distal auf – **funktionelle Sympatholyse**. Ein Resttonus in den terminalen (proximalen) Arterien bleibt bestehen und begrenzt den Fluss. Endotheliales NO und PGI_2 breiten die Dilatation aufsteigend (retrograd) auf die zuführenden Gefäße aus. Vaskuläre β_2 -Rezeptoren (Adrenalin) wirken zusätzlich dilatierend. In **inaktiven Muskeln** bei Kreislaufzentralisation bleibt der myogene Tonus hoch, der Sympathikus steigert den Widerstand (α_1/α_2) $\rightarrow$ Fluss $\downarrow$, $AVDO_2 \uparrow$ (Redistribution).



Funktionelle Sympatholyse: metabolische Dilatation überwiegt den sympathischen Ruhetonus im arbeitenden Muskel.

Muskelpumpe

Bei dynamischer Arbeit wirkt die rhythmisch kontrahierende Muskulatur als „zweites Herz“: In der Kontraktion pressen die Venen ihr Blut wegen der Venenklappen ausschließlich herzwärts, in der Erschlaffungspause füllen sie sich erneut. Der venöse Druck im Bein sinkt so vom Stehwert (~85 mmHg) auf ~25 mmHg beim Gehen. Die Muskelpumpe ist der wichtigste Antrieb des venösen Rückstroms bei Arbeit und damit über Frank-Starling der SV-Steigerung. Ein **Metaboreflex** aus Gruppe-III/IV-Afferenzen der arbeitenden Muskulatur (Muskelmetaborezeptoren) meldet zusammen mit der zentralen Mitinnervation („central command“ aus Motorkortex/Hypothalamus) die Belastung an die Kreislaufzentren und treibt die Sympathikusaktivierung.

2 · Splanchnikuskreislauf

Das Splanchnikusgebiet erhält in Ruhe ~25 % **des HZV**. Der Magen-Darm-Trakt speist über die Pfortader (0,8–1,3 l/min, ~1 l/min) die Leber, die zusätzlich arteriell über die A. hepatica (0,3–0,5 l/min) versorgt wird; der Gesamtabfluss über die V. hepatica beträgt ~1,5 l/min (1,2–1,8). Etwa zwei Drittel des Leberzuflusses stammen aus der bereits entsättigten Pfortader, ein Drittel aus der A. hepatica. Die $AVDO_2$ ist mit 40 ml O_2 /l unterdurchschnittlich. Sinkt die portale Zufuhr, steigert die A. hepatica gegenläufig ihren Fluss (**hepatische arterielle Pufferantwort**, HABR), um die Leberperfusion konstant zu halten.

Lebermikrozirkulation und Druckverhältnisse

Das Sinusendothel der Leber ist diskontinuierlich-fenestriert und hochgradig proteindurchlässig, weshalb der hepatische Lymphfluss intensiv ist. Der Perfusionsdruck im Pfortadersystem ist niedrig (Portalvenendruck 9–10 mmHg, distal 10–12, V. hepatica ~5 mmHg). Schon eine geringe Erhöhung des Strömungswiderstands (z. B. Leberzirrhose) oder des zentralen Venendrucks führt zu venösem Stau, gesteigerter Filtration und Proteinaustritt → **Aszites**. Der Umgehungsabfluss läuft über **portokavale Anastomosen** (Ösophagusvarizen, Caput medusae, Rektumvenen); klinisch: portale Hypertension.

Steuerung und Reservoirfunktion

Parasympathisch (VIP, NO) und lokal-metabolisch wird die Durchblutung bei Verdauung gesteigert (**postprandiale Hyperämie**); sympathisch drosseln α_1/α_2 (plus ATP-Kotransmission) und Angiotensin II (AT_1R) den Fluss bei Zentralisation, ADH (V_1R) nur im Schock. Das Splanchnikusgebiet – v. a. die Leber – ist ein großes **Blutreservoir** (~15 % des Blutvolumens). Bei einer Pressorreaktion mobilisiert die **Venokonstriktion** (α_1) dieses Volumen (Autotransfusion aus dem Kapazitätssystem), während die Vasokonstriktion den Fluss drosselt und die gesteigerte O_2 -Extraktion ($AVDO_2 \uparrow$) eine Gewebshypoxie verhindert. Beim Marathon wird die Splanchnikusdurchblutung zugunsten der Muskulatur stark gedrosselt – anhaltend kann dies zu ischämischer Darmschädigung führen („runner’s gut“: Übelkeit, gelegentlich Blutungen).

3 · Umverteilung des Herzzeitvolumens bei Belastung

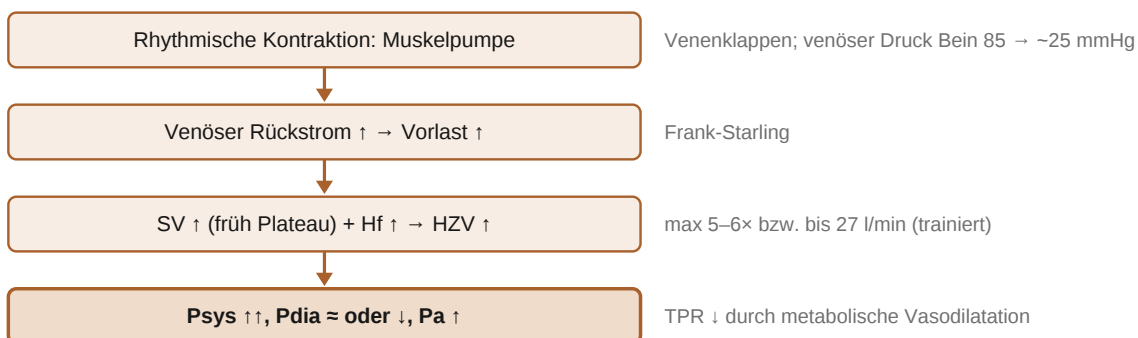
Bei maximaler Belastung steigt das HZV von ~5 auf ~25 l/min und wird zugleich massiv umverteilt. Die Skelettmuskeldurchblutung springt absolut von 0,90 auf 21,00 l/min (**18 → 84 % des HZV**). Herz und Gehirn steigern ihre *absolute* Durchblutung, halten aber ihren prozentualen Anteil kaum; Splanchnikus, Nieren und – bei kurzer intensiver Belastung – Haut werden absolut wie relativ gedrosselt.

Organsystem	Ruhe (l/min)	Maximum (l/min)	Ruhe %	Max. %
Skelettmuskel	0,90	21,00	18	84,0
Herzmuskel	0,20	1,20	4	4,8
Magen/Darm/Leber	1,25	0,50	25	2,0
Gehirn	0,70	1,00	14	4,0
Haut	0,30	0,30	6	1,2
Niere	1,00	0,50	20	2,0

Die Verteilungstabelle wird in der Vorlesung mehrfach wiederholt und zeilenweise rot markiert; die absoluten Ruhe- und Maximalwerte (Skelettmuskel 0,90 → 21,00 l/min, Splanchnikus und Niere fallend, Gehirn leicht steigend) sind genau so zu lernen.

4 · Kreislaufanpassung an Muskelarbeit

Die O_2 -Aufnahme des Muskels steigt nach dem **Fick-Prinzip** ($VO_2 = Q \cdot AVDO_2$) sowohl über die Durchblutung (1 → 21 l/min) als auch über die vergrößerte $AVDO_2$ (50 → 150 ml/l). Die nötige HZV-Steigerung ($HZV = Hf \cdot SV$) trägt zunächst das Schlagvolumen, das aber früh (ab ~40 % VO_{2max}) ein Plateau erreicht; die weitere Steigerung erfolgt linear über die **Herzfrequenz**. Das SV-Plateau beruht primär auf dem gesteigerten venösen Rückstrom (Muskelpumpe → Vorlast → Frank-Starling), nicht allein auf gesteigerter Kontraktilität.



Dynamische Arbeit: Muskelpumpe und Frank-Starling steigern das HZV; der TPR fällt, deshalb steigt vor allem der systolische Druck.

Blutdruckverhalten: dynamisch vs. statisch

Bei **dynamischer** Arbeit steigt der systolische Druck deutlich (bis ~185–200 mmHg), der diastolische bleibt konstant oder fällt leicht, der Mitteldruck steigt mäßig – trotz stark fallendem TPR, weil das HZV überproportional zunimmt. Bei **statischer** (isometrischer) Arbeit komprimiert die Dauerkontraktion die Muskelgefäße, der TPR fällt nicht, und beide Drücke steigen stark (**Druckbelastung** des Herzens) – im Gegensatz zur **Volumenbelastung** bei dynamischer Arbeit.

Parameter	Dynamisch (Laufen)	Statisch (Heben)
VO_2 , HZV, Hf	↑↑	gering ↑
SV	↑ (früh Plateau)	≈ konstant
Psys / Pdia	↑↑ / ≈ oder ↓	↑↑ / ↑↑
TPR	↓	≈ konstant
Belastungstyp	Volumenbelastung	Druckbelastung

Warum fällt der diastolische Druck bei dynamischer Arbeit trotz HZV-Anstieg? Die metabolische Vasodilatation der arbeitenden Muskulatur senkt den TPR so stark, dass der diastolische Druckabfall beschleunigt wird – der systolische Druck steigt (großes SV), der diastolische bleibt gleich oder sinkt. Bei statischer Arbeit fehlt diese Dilatation (Gefäßkompression), der TPR bleibt hoch, und *beide* Drücke steigen.

Hautdurchblutung und Trainingsanpassung

Zu Belastungsbeginn wird die Haut kurz mitgedrosselt (Redistribution, $\sim 0,3$ l/min); bei anhaltender/thermischer Belastung steigt die Hautdurchblutung über die sympathisch-cholinerge Aktivierung der Schweißdrüsen (Bradykinin, VIP) massiv an (bis $\sim 8,1$ l/min) – zur Wärmeabgabe. Akral (Finger, Zehen, Ohren, Nase) regeln arteriovenöse Anastomosen (rein noradrenerg-sympathisch) die Durchblutung. Akut sinkt das Plasmavolumen durch Filtration und Schweiß, gegenreguliert über ANP $\downarrow$ und RAAS $\uparrow$. **Ausdauertraining** führt zu Ruhebradykardie, größerem SV, höherem Maximal-HZV (27 vs. 18 l/min), gesteigerter Kapillarisation und einer **exzentrischen** (Volumen-)Hypertrophie des Herzens – im Unterschied zur **konzentrischen** (Druck-)Hypertrophie des Kraftsportlers. Betablocker begrenzen die Ausdauerleistung, weil sie die belastungsabhängige Herzfrequenz- und damit HZV-Steigerung deckeln.

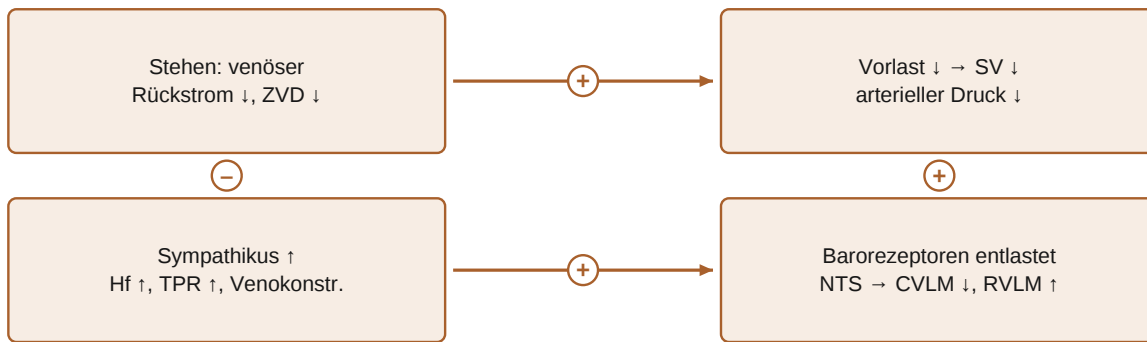
Parameter	Untrainiert	Trainiert
Ruhe-Herzfrequenz	70/min	50–60/min
Max. Herzfrequenz	180–200/min	180–200/min
SV (Ruhe $\rightarrow$ Belastung)	70 $\rightarrow$ 100 ml	100 $\rightarrow$ 150 ml
Max. HZV	18 l/min	27 l/min

5 · Kreislaufanpassung an Lagewechsel (Orthostase)

Beim Aufstehen verschiebt die Schwerkraft ~ 500 ml Blut in die abhängigen Körperpartien; der hydrostatische Druck nimmt nach unten um $\sim 0,77$ mmHg pro cm Höhe zu ($\sim +80$ mmHg am Fuß). Bezugspunkt ist die **hydrostatische Indifferenzebene** (etwa in Herz-/Zwerchfellhöhe), wo der Druck lageunabhängig bleibt. Im Stehen entstehen große arterielle Druckunterschiede (Fuß 178, Herz 95, Kopf 46 mmHg); in den dehnbaren Venen oberhalb des Herzens kollabiert die Blutsäule (negativer Druck), unterhalb füllt sie sich stark.

Position	arteriell (Kopf / Herz / Fuß)	venös (Kopf / Herz / Fuß)
Liegen	95 / 100 / 95 mmHg	8 / 3 / 8 mmHg
Stehen	46 / 95 / 178 mmHg	-41 / -2 / 91 mmHg

Das venöse Pooling senkt den venösen Rückstrom und den zentralen Venendruck $\rightarrow$ Vorlast, SV und arterieller Druck fallen. Die Entlastung der Barorezeptoren (Sinus caroticus, Aortenbogen) reduziert die afferente Aktivität in N. IX/N. X $\rightarrow$ im Hirnstamm sinkt der CVLM-Einfluss, der RVLM-Sympathikustonus steigt: **Herzfrequenz** $\uparrow$, **TPR** $\uparrow$, **Venokonstriktion** $\rightarrow$ der Mitteldruck wird stabilisiert (Pressorantwort). Im **Kippisch-/Schellong-Versuch** zeigt sich die intakte Antwort als Hf-Anstieg ($\sim 75 \rightarrow 100$ /min) und TPR-Anstieg bei nur kurzer initialer Hypotonie; eine aufgeblasene Oberschenkelmanschette (verhindert Pooling) dämpft die Reaktion.



Orthostatischer Barorezeptorreflex: der Druckabfall beim Stehen wird über die Pressorantwort negativ rückgekoppelt und stabilisiert.

Klinik der Orthostase

Orthostatische Hypotonie (anhaltender Druckabfall > 20/10 mmHg beim Stehen) entsteht bei autonomer Neuropathie (z. B. Diabetes), unter Antihypertensiva/Diuretika und nach längerer Bettruhe (Deconditioning: reduziertes Plasmavolumen und abgeschwächter Reflex – deshalb ist Bettruhe schlecht für die Orthostasetoleranz). Das **Valsalva-Manöver** prüft in vier Phasen die Kreislaufreflexe: (I) Druckanstieg durch mechanische Aortenkompression, (II) venöser Rückstrom ↓ → Druckabfall mit reflektorischer Tachykardie, (III) kurzer weiterer Abfall beim Loslassen, (IV) Überschwung mit Bradykardie (Barorezeptorreflex). Ein plötzliches Stehenbleiben nach Belastung lässt die Muskelpumpe wegfallen → schlagartiges Pooling → Belastungshypotonie bis zum Kollaps (deshalb langsames Auslaufen). **Claudicatio intermittens** ist der belastungsabhängige Verlust der Durchblutungsreserve bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit.

Orthostatische Hypotonie vs. vasovagale Synkope. Orthostatische Hypotonie = *Versagen* der sympathischen Gegenregulation (Sympathikus kann TPR/Hf nicht ausreichend steigern → anhaltender Druckabfall). Vasovagale Synkope = *paradoxe Umkehr*: nach initialem Sympathikusanstieg plötzliche Vagusaktivierung + Sympathikuszug → Bradykardie + Vasodilatation → abrupter Druckabfall mit Bewusstlosigkeit (Auslöser: Schmerz, Blutanblick, Angst, langes Stehen).

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	HZV-Umverteilungstabelle (Ruhe 5 → 25 l/min; Skelettmuskel 18 → 84 %) genau so lernen – vom Dozenten mehrfach rot markiert.
WERT*	Skelettmuskel-Ruhedurchblutung in der VL uneinheitlich: 1100 ml/min (~20 %) vs. 0,90 l/min (18 %) in der Umverteilungstabelle. Beide im Lehrbuchrahmen.
WERT*	Maximales HZV je nach Bezug: generisch 5–6× bzw. 25 l/min, trainiert 27 l/min, untrainiert 18 l/min. Immer angeben, welcher Zustand gemeint ist.
ABWEICHUNG	Merksatz „vaskuläre β_2 -Rezeptoren nur in Herz und Skelettmuskel“ ist didaktische Vereinfachung; β_2 kommt auch in anderen Gefäßbetten (u. a. Leber) vor.
MERKE	Gehirndurchblutung in der Folie absolut steigend (0,70 → 1,00 l/min); lehrbuchmäßig gilt sie als weitgehend autoreguliert/konstant (~0,75 l/min). Diskrepanz kennen.
WERT*	Maximale Hautdurchblutung 0,3 l/min (kurze intensive Belastung, Vasokonstriktion) vs. 8,1 l/min (lange/thermische Belastung, Vasodilatation) – je nach Belastungssituation.

* Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Funktionelle Sympatholyse	Metabolite des arbeitenden Muskels heben den distalen sympathischen Vasokonstriktortonus auf – erlaubt maximale Durchblutung trotz hohem Sympathikustonus.
Muskelpumpe	Rhythmische Kontraktion + Venenklappen fördern Blut herzwärts; wichtigster Antrieb des venösen Rückstroms bei dynamischer Arbeit.
Aszendierende Vasodilatation	Retrograde Ausbreitung endothelialer Dilatation (NO, PGI ₂) auf zuführende Gefäße.
AVDO₂	Arteriovenöse O ₂ -Differenz; im Muskel bei Arbeit von 50 auf bis 200 ml/l steigerbar.
Fick-Prinzip	$VO_2 = Q \cdot AVDO_2$; O ₂ -Aufnahme aus Durchblutung und Extraktion.
β₂-Adrenozeptor	Adrenalin-vermittelte Vasodilatation, v. a. in Herz- und Skelettmuskelgefäßen.
Metaboreflex	Reflex aus Gruppe-III/IV-Afferenzen der Muskulatur; steigert bei Arbeit Sympathikus und Blutdruck (Pressorreflex).
Central command	Zentrale Mitinnervation aus Motorkortex/Hypothalamus, die Kreislauf und Atmung vorausschauend an die Belastung anpasst.
Pfortader	Sammelt das venöse Blut des GI-Trakts (0,8–1,3 l/min) und führt es der Leber zu.
HABR	Hepatische arterielle Pufferantwort: A. hepatica erhöht ihren Fluss, wenn die portale Zufuhr sinkt.
Fenestriertes Sinusendothel	Diskontinuierliches, proteindurchlässiges Leberendothel → intensiver hepatischer Lymphfluss.
Portale Hypertension	Druckerhöhung im Pfortadersystem (z. B. Zirrhose) → Aszites, Umgehungskreisläufe.
Portokavale Anastomosen	Umgehungswege bei portaler Hypertension: Ösophagusvarizen, Caput medusae, Rektumvenen.
Kapazitätsgefäße	Venen (v. a. Splanchnikus/Leber, ~15 % Blutvolumen) als mobilisierbares Blutreservoir.
Hydrostatische Indifferenzebene	Höhenlinie (~Herz-/Zwerchfellhöhe), in der der Gefäßdruck lageunabhängig bleibt.
Barorezeptorreflex	Hochdruckrezeptoren (Sinus caroticus, Aortenbogen) → NTS/CVLM/RVLM → Sympathikus/Vagus-Anpassung.
RVLM / CVLM / NTS	Rostrale (pressor) bzw. kaudale (depressor) ventrolaterale Medulla; Nucleus tractus solitarii (Afferenzeingang).
Vasovagale Synkope	Paradoxe Vagusaktivierung + Sympathikusentzug → Bradykardie, Vasodilatation, Bewusstlosigkeit.
Orthostatische Hypotonie	Versagen der sympathischen Orthostase-Gegenregulation; Druckabfall > 20/10 mmHg im Stehen.
Schellong-/Kipptische st	Provokationstests der Orthostasereaktion (Blutdruck- und Herzfrequenzverlauf beim Lagewechsel).
Valsalva-Manöver	Pressdruckversuch in 4 Phasen; prüft baro- und venöse Reflexe.
Frank-Starling-Mechanismus	Größere Vorlast (EDV) → größeres Schlagvolumen; Grundlage der SV-Steigerung bei Arbeit.
Exzentrische vs. konzentrische Hypertrophie	Volumenbelastung (Ausdauer) vs. Druckbelastung (Kraft) des Herzens.
Claudicatio intermittens	Belastungsabhängiger Durchblutungsreserveverlust bei pAVK.

**Anaerobe Schwelle /
VO₂ max**

Belastungsdiagnostische Kenngrößen (Spiroergometrie, Praktikum).

**Postprandiale
Hyperämie**

Durchblutungssteigerung des Darms nach Nahrungsaufnahme
(parasympathisch/metabolisch).